PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMOS AVANZADOS

1ra. práctica (tipo B)
(Segundo Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits cmath, fstream, vector, map, iterator, algorithm o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma codigo_LAB1_P# (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Pregunta 1 (10 puntos)

Un ***ciclo Hamiltoniano*** en un grafo no dirigido es un recorrido cerrado que parte de un vértice inicial, visita todos los demás vértices del grafo exactamente una vez y regresa al vértice de origen. Vea el siguiente ejemplo del grafo no dirigido G_1

- Con vértices {A, B, C, D, E}
- Y aristas A–B, B–C, C–D, D–E, E–A, A–C, A–D, B–E.

Gráficamente se tendría inicialmente el grafo de la izquierda, y el ciclo Hamiltoniano se puede ver en el dibujo de la derecha marcado en color naranja.

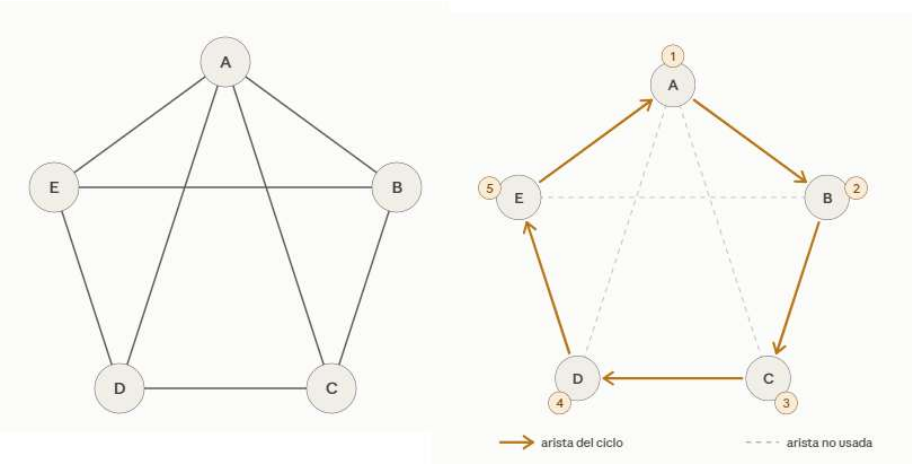


Figura 1: Grafo que contiene ciclo Hamiltoniano (generado con Inteligencia Artificial)

Se le pide desarrollar un programa en C++ que permita:

1) Ingresar los datos de un grafo: puede usar el grafo presentado en la figura 1
2) Una función booleana que emplee **únicamente backtracking** y que determine si el grafo pasado como parámetro tiene o no un ciclo Hamiltoniano. En caso de que sí forme el ciclo hamiltoniano imprima este ciclo

Nota: puede usar este otro grafo para probar el caso en que **NO SE PUEDA FORMAR** ciclo Hamiltoniano:

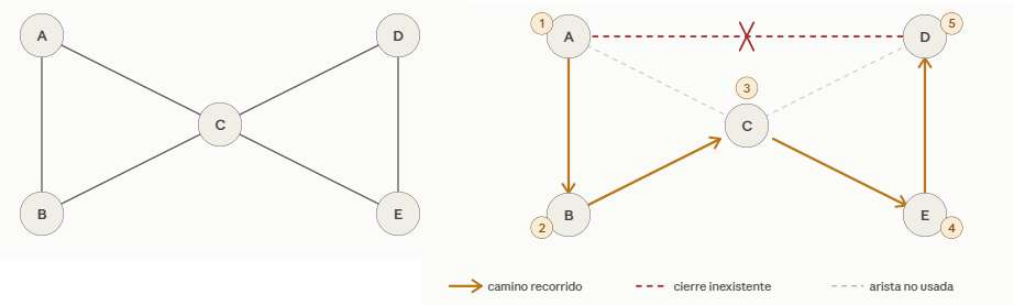


Figura 2: Caso de grafo que no forma ciclo Hamiltoniano

Pregunta 2 (10 puntos)

Una organización humanitaria acaba de adquirir un robot especializado en la búsqueda de sobrevivientes después de un desastre natural. Para poner a prueba sus capacidades, el robot ha sido enviado a una zona afectada por un fuerte sismo, donde el terreno se encuentra bloqueado por numerosos escombros.

La principal misión del robot es **ubicar a los sobrevivientes y establecer rutas seguras que permitan su posterior rescate**. Para ello, es necesario desarrollar un algoritmo que complemente las funcionalidades mecánicas del robot y le permita identificar y marcar adecuadamente las rutas de rescate en medio de los escombros.

El robot se desplaza sobre un terreno representado mediante una matriz de tamaño **n × m**. En cada posición puede encontrar un espacio libre, un sobreviviente o un escombro (el último no puede ser parte del camino). Además, el robot posee la capacidad de **marcar los escombros que se encuentran a su alrededor**, considerando las posiciones que se encuentran a una distancia de una sola casilla. Otra de las funcionalidades del robot consiste en **contabilizar las ubicaciones de sobrevivientes que encuentra a lo**

largo de la ruta que recorre. Se sabe que la unidad siempre parte de la posición (0, 0) terminando su recorrido en la posición (n-1, m-1). A continuación, un ejemplo:

Si recibe como datos de entrada un terreno con n= 9 y m=5 para un campo minado con la siguiente distribución:

			*	*
		+	*	+
		*		
	+	+		
	*	*		*
	*	*	+	*
+	*		*	+
*	*	*	*	
		+		

* representa escombros en el terreno

+ representa a los sobrevivientes

Una solución para llegar del punto inicial (0,0) al punto final (8,4) sería la siguiente:

A	**B**	**C**	*	*
		D	*	**F**
		*	**E**	**G**
				H
	*	*	**I**	*
	*	*	**J**	*
	*			**K**
*	*		*	**L**
				M

El orden de las letras marca la ruta a seguir. Como se puede observar solo detecta las minas que estaban en su ruta. Recuerde el proceso de backtracking no borra las minas encontradas en su camino

Encontrando 7 grupos de sobrevivientes.

Desarrolle una función que utilice backtracking para trazar (impresión similar al ejemplo) una ruta desde el punto inicial (0,0) al punto final (n-1, m-1). Recuerde que es parte del proceso, la detección de minas alrededor de su recorrido, identificar la ruta de escape con letras y mostrar el número de sobrevivientes revisados en el recorrido. Si en caso no es posible llegar al punto final el programa debe mostrar un mensaje indicando que no hay solución posible. Son datos de entrada n, m, los sobrevivientes y la distribución del campo minado, este último con el fin de emular los sensores de minas que posee el robot.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

Profesores del curso:

Manuel Tupia
Rony Cueva
José Luis Corcuera

San Miguel, 05 de septiembre del 2026